

変わり続ける大地

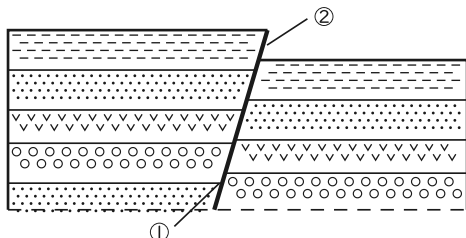
1 まい目 きそ | 知識・技能のたしかめ

答え

1 2 3 4 めやす 10分

1 右の図は、大きな地震^{じしん}のあとに見られた地層のようすを、横から見た模式図です。

地層がずれたようす（模式図）



(1) 図の①のように、地層がずれてくいちがったものを㊦といいます。

㊦ だんそう 断層

(2) 図の②の段差ができたのは、なぜですか。記号で書きましょう。

ア 雨で土が流されて、けずられたから

イ 大きな地震^{じしん}で、土地がずれたから

ウ 火山灰^{ばい}が風で運ばれて、つもったから

答え イ

2 (溶岩^{ようがん}・火山灰・地割れ・がけ) から、①～④にあてはまることばを書きましょう。

火山がふん火すると、①が流れ出したり、②がふり積もったりして、土地が変化します。大きな地震^{じしん}が起きると、地面に③がでけたり、④がくずれたりして、土地が変化します。

① 溶岩^{ようがん}

② 火山灰

③ 地割れ

④ がけ

3 次の変化は、何によるものですか。「火山」か「地震^{じしん}」と書きましょう。

(1) 溶岩^{ようがん}で陸地が広がった 火山

(2) 地面に割れ目ができた 地震^{じしん}

(3) 火山灰がつもった 火山

(4) 断層^{だんそう}がずれて段差ができた 地震^{じしん}

4 災害^{さいがい}にそなえて、家族でしておくといふことを1つえらび、記号で書きましょう。

ア 避難場所^{ひなん}は、災害^{さいがい}が起きてから さがす

イ 地震^{じしん}は めったに起きないので、何もしない

ウ ハザードマップで、避難場所^{ひなん}をたしかめておく

答え ウ

変わり続ける大地

出典・データ
(先生向け)海上保安庁 海洋情報部
「海域火山データベース」
西之島 (2013年ふん火前
25m・2018年12月160m)気象庁「雲仙岳」(平成新山)
1483m・普賢岳1359m・
1990年からのふん火)気象庁「活火山とは」
(活火山の意味・全国111)

2まい目 よみとる

観察・実験の記録から読み取る

答え

1

2

3

4

めやす 10分

1 火山のふん火の前とあとで、いちばん高いところの標高をくらべました。西之島は東京の南の海にある島、雲仙岳は長崎県の山です。

いちばん高いところの標高 海上保安庁・気象庁の記録より

火山	ふん火の前	ふん火のあと
西之島 (2013年11月からのふん火)	25m	160m (2018年12月)
雲仙岳 (1990年からのふん火)	1359m (普賢岳)	1483m (平成新山)

(1) 雲仙岳の、ふん火のあとの標高は①mです。

① 1483

ヒント 火山の行(よこ)と「ふん火のあと」の列(たて)が交わる場所を見ます。

(2) 西之島のいちばん高いところは、ふん火の前からあとまでに①m高くなりました。

① 135

2 気象庁は、おおむね過去1万年以内にふん火した火山などを「活火山」としています。九州には17の活火山があります。

(1) 雲仙岳が活火山であるわけとして、合うものはどれですか。記号で書きましょう。

ア 標高が1000mより高い山だから

イ 長崎県にある山だから

ウ 過去1万年以内の1990年からふん火したから

答え

ウ

(2) 表の2つの記録から言えることは、どれですか。記号で書きましょう。

ア 火山のふん火で、新しい土地や山ができることがある

イ 火山のふん火で、土地はいつも低くなる

ウ 今の時代には、土地はもう変化しない

答え

ア

考え方

大問1 $160 - 25 = 135$ どちらの火山も、ふん火のあとで高くなりました。

変わり続ける大地

出典・データ
(先生向け)地震調査研究推進本部
「警固断層帯」(北西部・
南東部の活動の記録)福岡管区気象台「福岡県西方
沖の地震から20年」(2005年
3月20日の地震のようす)

3まい目 かんがえる

筋道を立てて考える

答え

1

2

3

4

めやす 15分

1 福岡市の地下を通る「^{け ご だんそうたい}警固断層帯」は^{だんそう}活断層です。^{だんそう}活断層とは、くり返し^{じしん}地震を起こし、これからも起こすと考えられている^{だんそう}断層です。

^{け ご だんそうたい}警固断層帯の2つの区間 ^{じしん}地震調査研究推進本部の資料より

区間	いちばん新しい活動	活動と活動のあいだ
北西部（海の中）	2005年（福岡県西方沖の ^{おき じしん} 地震）	分かっていない
南東部（福岡市の中心）	約4300～3400年前	約3100～5500年

しんど 2005年に大きな^{じしん}地震が起きたから、もう^{じしん}地震は起きないと思う。

ことは でも、2005年に動いたのは北西部だよね。南東部はどうかな。

考え方のとちゅう

南東部は、いちばん新しい活動から約[㍿]年以上たっていて、活動と活動のあいだ（約3100～5500年）のはんいに入っている。だから、これから^{じしん}地震が[㊦]。

㍿ 3400

㊦ 起きる可能性がある

2 りょうへいさんは、「大きな^{じしん}地震では、地下の土地がずれて、地面のようすが変わる」と予想しました。

(1) 予想が正しければ、2005年の^{じしん}地震で、^{しんげん}震源（^{じしん}地震が起きた場所）に近い島では、どんなことが起きたはずですか。記号で書きましょう。

[㍿] がけがくずれた イ 新しい火山ができた ウ 海の水があたたかくなった

答え

㍿

(2) 気象庁の記録には「2005年3月20日の^{じしん}地震（マグニチュード7.0）で、^{しんげん}震源に近い^{げんかいじま}玄界島や^{しかのしま}志賀島では、がけくずれが起きた」とあります。この記録は予想と[㊦]。

㊦ 合っている

考え方

大問1 南東部は約3400年以上動かず、活動のあいだ（約3100～5500年）に入っています。㊦は「起きるかもしれない」なども正解です。いつ起きるかは分かりません。ふだんからそなえておくことが大切です。

変わり続ける大地

出典・データ
(先生向け)気象庁「桜島」(1914年の
大正のふん火で大隅半島と
陸つづき)海上保安庁 海洋情報部
「海域火山データベース
西之島」(2013年ふん火前
25m・2018年12月160m)福岡管区気象台「福岡県西方
沖の地震から20年」(2005年
3月20日の地震のようす)

4まい目 あらわす

結果からわかったことを書く

答え

1

2

3

4

めやす 15分

- 1 鹿児島県の桜島は、もとは島でした。1914年のふん火で流れ出た溶岩が海をうめて、
大隅半島と陸つづきになりました(気象庁の記録)。

この記録から、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

(れい) 火山のふん火で流れ出た溶岩によって、土地はどのように変わるのだろうか。

- 2 これまでに調べた記録を、表にまとめました。

土地の変化の記録 海上保安庁・気象庁の記録より

できごと	土地の変化
西之島のふん火(2013年から)	いちばん高いところが25mから160mになった
雲仙岳のふん火(1990年から)	溶岩がもり上がって、平成新山ができた
福岡県西方沖の地震(2005年)	震源に近い島で、がけくずれが起きた

表からわかったことを、「土地は」につづけて書きましょう。

つかうことは

火山のふん火

地震

(れい) 土地は、火山のふん火や地震によって変化する。

- 3 記録を見たあと、まひろさんがこう言いました。

まひろ 山や島は、ずっと昔にできあがったものだから、大地はもう変わらないと思う。

まひろさんの考えのおかしいところを、表の記録を使ってせつめいしましょう。

つかうことは

記録

今も

(れい) 記録では、西之島は2013年からのふん火で25mから160mになった。大地は今も変わり続けている。